

生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメタ認知支援

背景と目的

従来研究、プロダクトの調査。文献を調査し、原本（PDF等で見られないものは最低限abstract程度）を確認する

- Yang, C. C. Y., Li, M., & Huang, A. Y. Q. (2026). "Leveraging Large Language Models to Enhance Self-Regulated Learning in Programming Education With Explainable AI." *Journal of Computer Assisted Learning*. (DOI: 10.1002/jcal.70206. Wileyの本文はアクセス制限のためabstract等公開情報のみ確認)
 - 研究概要：プログラミング教育における自己調整学習（Self-Regulated Learning, SRL）支援を目的に、LLM（GPT-4）と説明可能AI（XAI、SHAP）を組み合わせることで個別化フィードバックを生成する手法を提案
 - 手法：eラーニング閲覧システム「BookRoll」（ハイライト・ノート等の行動ログ）とコーディング環境「VisCode」（コンパイル試行・エラー種別・実行挙動のログ）の行動データに、自己報告の学習戦略データを組み合わせたLBLデータセットを構築。これを用いて学習成果の予測モデルを学習し、SHAPで重要な学習特徴（どの行動指標が成績・SRLに寄与しているか）を抽出。抽出された特徴をGPT-4に入力し、学期中間時点での個別化レポート（自然言語の説明・助言）を自動生成する2段構成（予測モデルによる特徴抽出→LLMによる言語化）
 - 結果：LLM生成フィードバックを受けた学習者はSRL行動および最終成績が改善。フィードバックは概して理解しやすく有用と評価された。

従来研究、プロダクトとの差分（新規性）

- 入力データ：Yangら(2026)はプログラミング教育における行動ログ（既存システムBookRoll／VisCodeの閲覧・コーディング操作履歴）を入力とするのに対し、本研究は数学（線形代数）の解答過程そのもの（問題文＋途中式＋自己説明という自由記述テキスト）を入力とする。既存の行動計測基盤を前提とせず、解答テキストから直接概念理解を推定する点異なる
- 推定の仕組み：Yangらは予測モデル＋SHAPで特徴重要度を機械学習的に求め、その結果をLLMに渡して説明文を生成させる2段構成。本研究はLLM自身が解答過程を読み、不足概念・根拠・確信度・内省質問を直接推定する1段構成であり、別途の予測モデルの学習・教師データ収集を必要としない
- 支援する能力の焦点：Yangらの目的は主にSRL行動・学習成果そのものの改善（フィードバックの理解しやすさ・有用性の評価が中心）。本研究は大局的には自己評価とテスト結果（概念理解度）のズレを較正しメタ認知能力を高めることを目指すが、今回の研究範囲ではその効果検証そのものには踏み込まず、不足概念の推定→概念マップ可視化→フィードバック提示という一連のフローを完成させることを目的とする点で評価軸異なる
- 検証フェーズ：Yangらは実際の受講者ログを用いた実践的検証（実データ・実運用）。本研究は疑似データケースによるパイプラインの頑健性検証（M3）までを完了しており、検証規模・実データ有無の点で異なるフェーズにある（今後M4では効果検証ではなく概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローの完成を計画）

目的を達成するために必要なこと（定量化された基準）

- 目的：数学学習において、生成AIが学習者の解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）から「概念理解の不足」を根拠付きで推定し、概念マップとして可視化した上でフィードバックとして学習者に提示するところまでの一連のフローを完成させる。大局的には、このフローを用いて学習者が自己評価を校正し、メタ認知能力を高められるかを検証することを見据えているが、その効果検証自体は今回の研究範囲（M1～M4）には含めない
- 線形代数1単元全体を対象に、(a)不足概念候補 (b)根拠 (c)確信度 (d)内省質問 を出力するパイプラインを安定動作させ、その出力を概念マップとして可視化し学習者へのフィードバックとして提示するところまでを完成させることをゴールとし、M1～M4の4マイルストーンに分解。各マイルストーンに定量的な達成基準を設定した
 - M1（概念ID体系の構築）
 - 対象範囲への概念ID付与網羅率100%
 - 各概念IDのdefinition/prerequisites/evidence_patterns（1件以上）/misconceptionsの記入率100%（欠損0件）
 - prerequisitesの循環参照0件（DAGとして整合）
 - M2（プロンプトの更新・完成）
 - M1で構築した概念ID全件がプロンプトの概念IDリストに反映（反映率100%）
 - 確認用サンプルケース（3～5件）全件で出力JSONが指定スキーマに準拠（パース成功率100%、概念IDリスト外の値0件）
 - M3（疑似データケースによるパイプライン頑健性検証）
 - 疑似データケースを最低10件作成（曖昧な自己説明パターン・誤答パターンを含む）
 - 自己判定した正解概念IDと(a)の一致率70%以上
 - (b)の根拠が解答・自己説明文中の該当箇所を正しく指し示している割合70%以上
 - 出力フォーマットエラー率0%
 - M4（概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローの完成）
 - M3の疑似データケース（10件）全件に対し、(a)～(d)の出力から概念マップ（prerequisitesに基づく図）を自動生成できる（生成成功率100%）
 - 概念マップ上で不足概念・根拠・確信度・内省質問が視覚的に区別可能な形で表示される（表示要素の欠損0件）
 - 入力（問題文＋途中式＋自己説明）から概念マップ可視化・フィードバック提示までを人手介入なしで一通り実行できる（自動実行成功率100%）
 - 出力フォーマット・表示エラー率0%

達成基準への計画

- M1：教科書（線形代数1、9章立て）をベースに、1概念＝1根拠パターンで判定可能な粒度で概念を洗い出し、前提関係（prerequisites）・evidence_patterns・misconceptionsを整備する
- M2：M1で拡充した概念IDリストをプロンプトに統合し、(a)～(d)の出力形式・制約（リスト外禁止、根拠の具体性、確信度の使い分け等）を固定する
- M3：曖昧な自己説明・誤答を含む疑似データケースを複数自作し、(a)～(d)の出力が概念IDリストと整合し安定して得られるかをAPI経由で検証する
- M4：M2で構築した出力パイプライン（(a)～(d)のJSON）を入力として、概念IDの前提関係（prerequisites）を踏まえた概念マップを可視化し、不足概念・根拠・内省質問を学習者向けフィードバックとして提示するまでの処理を実装する（自己評価アンケートの設計や効果検証の実施は対象外とし、フローの完成のみを目指す）
- なお着手前にM2⇄M3の循環依存（M2の達成基準がM3の成果物を前提としていた）が判明したため、M2はM2内で自作するサンプルケース（3～5件）で完結する形に設計を修正済み

計画に対する進捗と今後の計画

- M1：完了（2026-09-22）
 - 線形代数1を9章・53概念に整理し、概念IDを新規作成。達成基準3項目をすべてスクリプト検証で確認し完了
- M2：完了（2026-09-23～09-24）
 - 概念IDリストをプロンプトに統合し、確認用サンプル5件で検証
 - 検証中に2つの不具合を発見・修正：(1) 出力中のLaTeX記法（`\lambda`等）がJSON文字列を黙って破損させる問題 → プロンプト制約を追記して解消、(2) 概念ID間の重複（LA-EIG-02がLA-DET-06の一部ケースに過ぎなかった） → 定義を一般化して統合（53→52概念）
 - 修正後、サンプル5件全件が達成基準を満たし完了
- M3：完了（2026-10-06）
 - 疑似データ作成方針（4パターン×難易度配分、判定基準）を整理し、疑似データケース10件を作成
 - Gemini APIによる自動検証スクリプトを構築し10件すべてを実行・判定
 - 2件（ケース7・9）で想定ラベルとの不一致を検出、原因分析の上で概念ID（LA-DET-06、LA-DIAG-01）のevidence_patternsをより具体的な表現に改訂
 - 改訂後に再検証し、一致率・根拠妥当性ともに100%（一致率はケース5を設計上の課題として分母から除外）、フォーマットエラー率0%で達成基準をすべて満たし完了
 - 継続的な気づき：evidence_patternsの文言が曖昧・汎用的だと概念同士の切り分けが効かなくなる傾向がM2・M3で繰り返し確認された。概念ID保守では「他概念と区別がつく具体的な言い回しか」を継続レビューする必要がある
- 今後の計画
 - M4（概念マップ可視化・フィードバック提示を含むフローの完成）に着手する。M3で安定動作を確認したパイプライン出力を基に、概念マップの可視化とフィードバック提示を実装し、入力から提示までのフローを完成させる